

Solides de l'espace : représentations et calculs de volumes.

Rapport jury :

La leçon « Solides de l'espace : représentations et calculs de volumes » est souvent présentée de manière trop élémentaire. Un candidat doit être en capacité de définir les différents solides et de démontrer les formules des volumes (cylindres, pyramides, boules, cônes). Il est utile de faire référence aux patrons des solides et de savoir les réaliser. Des qualités de représentation au tableau ou à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique sont importantes pour bien visualiser les exemples et les applications proposés.

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

I/ Solides usuels

1) Prismes et cylindres

Soient P_1 et P_2 deux plans parallèles

Définition : Soit un polygone P et un cercle C inclus dans P_1 . On appelle prisme (resp. cylindre) le solide délimité par P_1, P_2 et la surface latérale décrite par une droite (d) de direction constante se déplaçant le long de P (resp. C).

Propriété : Un prisme est un solide composé de

- deux faces polygonales parallèles et superposables appelées **bases**,
- toutes les autres faces sont des parallélogrammes **faces latérales**.

Définition : Lorsque la droite d est orthogonale à P_1 (et P_2) on parle de prismes droits, et de cylindres droits.

Définition : On appelle hauteur la distance orthogonale, entre les deux bases, on la note h .

Propriété : Le volume d'un prisme est calculé à partir de l'aire de sa base P et de sa hauteur :

$$V = A_p \times h$$

Propriété : De même, le volume d'un cylindre dont la base a pour rayon r est

$$V = \pi r^2 \times h$$

Propriété : L'aire du prisme droit et du cylindre droit est égal à :

$$A = \text{périmètre de la base} \times \text{hauteur} + 2 \times \text{aires de la base.}$$

Corollaire :

- Dans le cas d'un cylindre droit dont la base est de rayon r on a $A = 2\pi r \times h + 2 \times \pi r^2$.

Exemple :

Pour un prisme constitué d'un polygone régulier à n côtés de longueur a . Il faut d'abord calculer l'aire de la base. On divise le polygone en n triangles isocèles de base a , on note $\theta_n = \frac{2\pi}{n}$ l'angle au

sommet du triangle isocèle, et $\alpha_n = \frac{\pi - \theta_n}{2}$ les deux autres. La base du triangle est de longueur a , les

autres longueurs sont égales à $r_n = \frac{\sin(\alpha_n) \times a}{\sin(\theta_n)}$ (loi des sinus). Enfin la hauteur du triangle est :

$h_n = \sin(\alpha_n) \times r_n$. Donc le triangle a pour aire $A = \frac{a \times h_n}{2}$ et le polygone a pour aire $n \times A$.

Remarque : Un cylindre droit peut être obtenu par **révolution** : on fait tourner un rectangle autour d'un de ses côtés. On parle alors de cylindre de **révolution**.

Prismes particuliers

Exemples :

- On appelle parallélépipède un prisme dont toutes les faces sont des parallélogrammes.
- On appelle pavé droit ou parallélépipède rectangle un prisme rectangulaire droit . Toutes ses faces sont des rectangles.
- On appelle cube un prisme carré droit dont toutes les faces sont des carrés.

Remarque :

- Le volume d'un pavé droit peut s'écrire $V = \text{Longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur}$,
- Le volume d'un cube peut s'écrire $V = \text{côté}^3$.

section utilise thm du toit

Intersection avec plan vert et hori

Pyramides et cône

Soient P_1 et P_2 deux plans parallèles

Définition : Soit un polygone P et un cercle C inclus dans P_1 . On appelle **pyramide** (resp. **cône**) le solide délimité par P_1 et la surface latérale décrite par une droite (d) se déplaçant le long de P (resp. C) et passant par un point fixe $S \in P_2$.

Remarque :

- le point S est appelé sommet du cône (resp. pyramide),
- le polygone P ou le cercle C est appelé base de la pyramide (resp. le cercle).

Définition : On appelle est la distance entre le sommet et la base. C'est la longueur du segment SH où H est le projeté orthogonal de S sur la base.

Définition : On appelle cône de révolution un cône dont la base est un cercle de centre O perpendiculaire à SO .

Propriété : Soit O l'orthocentre de la base. On considère un plan parallèle à la base. Il coupe SO en un point M . En notant d la distance MO . La section d'une pyramide ou d'un cône par ce plan est une réduction de la base de rapport $\frac{d}{h}$.

Propriété : Quelle que soit la forme du cône (resp. pyramide), son volume est toujours le tiers du volume d'un cylindre (resp. prisme) de même bases et hauteur :

$$V = \frac{1}{3} B \times h$$

Avec B l'aire de la base.

Démo : Soit $x \in [0; h]$ on note $S(x)$ l'aire de la coupe du cône (resp. pyramide) par un plan parallèle à la base distant de x de la base. On a :

$$S(x) = B \times \left(\frac{x}{h}\right)^2$$

$$V = \int_0^h S(x) dx = \frac{B}{h^2} \int_0^h x^2 dx = \frac{B}{h^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^h = \frac{B}{h^2} \times \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3} B \times h$$

Cas particuliers

Exemple : On appelle pyramide régulière une pyramide dont toutes les faces sont des triangles isocèles identiques, la base est alors un polygone régulier à n côtés.

Propriété : L'aire de la surface d'une pyramide régulière est donnée par :

$$S = S_b + \frac{pl}{2}$$

Où S_b est l'aire de la base, p sont périmètre et l la longueur de la bissectrice (ou hauteur) d'une face.

Exemple : On appelle tétraèdre, une pyramide dont toutes les faces sont des triangles équilatéraux.

Intersection avec plan (vert?) et horiz

Sphère et boules

Définition :

- La **sphère** de centre O et de rayon r est le solide composé de tous les points situant à une distance r de O .
- La **boule** de centre O et de rayon r est le solide composé de tous les points situant à une distance inférieure ou égale à r de O .

Propriété : Le volume d'une sphère de centre O et de rayon R est $\frac{4}{3} \pi R^3$.

Démo : On coupe la sphère par un plan orthogonal à un rayon de la sphère et l'on note x la distance du plan au centre de la sphère. Cette section est un disque de rayon $r = \sqrt{R^2 - x^2}$ (par le théorème de pythagore). D'où :

$$V = \int_{-R}^R S(x) dx = \int_{-R}^R \pi (R^2 - x^2) dx = \pi \left(\int_{-R}^R R^2 dx - \int_{-R}^R x^2 dx \right) = \pi \left(2R^3 - \frac{2R^3}{3} \right) = \frac{4}{3} \pi R^3$$

Propriété : L'aire d'une sphère de centre O et de rayon R est $4 \pi R^2$.

Démo : On considère les coordonnées sphériques :

$$\begin{cases} x &= R \cos \theta \sin \varphi \\ y &= R \sin \theta \sin \varphi \\ z &= R \cos \varphi \end{cases}$$

Dans ce système on obtient la sphère en fixant R et en faisant varier θ et φ .

Les vecteurs tangents à la surface en un point M de la sphère sont :

$$\vec{T}_\theta = \frac{\partial \vec{OM}}{\partial \theta} = \begin{pmatrix} -R \sin \theta \sin \varphi \\ R \cos \theta \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{T}_\varphi = \frac{\partial \vec{OM}}{\partial \varphi} = \begin{pmatrix} R \cos \theta \cos \varphi \\ R \sin \theta \cos \varphi \\ -R \sin \varphi \end{pmatrix}$$

L'élément de surface est alors $\|\vec{T}_\theta \wedge \vec{T}_\varphi\| = R^2 \sin \varphi$, alors l'aire de la sphère est :

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta = \int_0^{2\pi} 2R^2 d\theta = 4\pi R^2$$

Solides de Platon

Définition : Un solide de Platon est un polyèdre régulier, c'est à dire inscriptible dans une sphère et toutes ses faces sont des polygones réguliers isométriques.

Propriété : Tout polyèdre inscriptible dans une sphère vérifie la formule d'Euler :

$$F + S = A + 2$$

Avec F le nombre de faces, S le nombre de sommets, A le nombre d'arêtes.

Théorème : Il y a 5 solides de Platon :

1. l'icosaèdre : 20 faces qui sont des triangles équilatéraux,
2. le dodécaèdre : 12 faces qui sont des pentagones réguliers,
3. l'octaèdre : 8 faces qui sont des triangles équilatéraux,
4. le cube : 6 faces qui sont des carrés,
5. le tétraèdre : 4 faces qui sont des triangles équilatéraux.

Démo : On considère un polyèdre régulier on note s le nombre de sommets, f le nombre de faces, a le nombre d'arêtes du polyèdre. Soient q le nombre de côtés du polygone régulier qui constitue la face. Et l'on note p le nombre de faces qui aboutissent chacun de ses sommets. On a $f q = 2 a$ et $s p = 2 a$. Il s'agit de résoudre :

$$\begin{cases} s - a + f = 2 \\ f q = 2 a \\ s p = 2 a \end{cases} \text{ ce qui donne } a = \frac{2 p q}{2 p + 2 q - q p}, f = \frac{4 p}{2 p + 2 q - q p}, s = \frac{4 q}{2 p + 2 q - q p}$$

On recherche alors les couples (p, q) tels que $p \geq 3, q \geq 3$ et $2 p + 2 q - q p > 0$:

$$(3,3), (3,4), (4,3), (5,3), (3,5)$$

Desquels on déduit les triplets (s, a, f) correspondants :

$$(4,6,4), (6,12,8), (8,12,6), (12,30,20), (20,30,12).$$

Représentation

Perspective cavalière

Patrons